

项目说明文档

一、项目 App：校园失物招领 APP

二、项目简介

校园失物招领 App 旨在为在校学生提供一个便捷的失物招领平台。学生可以通过该 App 发布失物信息、寻找遗失物品，快速联系失物主与捡到物品的同学等等。

三、所用技术

1. 客户端

开发环境：Android Studio

编程语言：Java 8+

UI 布局：XML + Material Design 组件库

序列化：实现 Serializable 接口（使用 serialVersionUID 进行版本控制）

2. 服务器端

服务器：Apache Tomcat 11.0.7

开发工具：Eclipse

后端语言：Java Servlet

数据库连接：JDBC (MySQL Connector/J 9.3.0)

接口测试：Postman

3. 数据存储

轻量级数据：SharedPreferences

远程存储：MySQL 8.0

4. 网络通信

API 请求库：Retrofit 2.9.0 **【亮点】** 客户端采用 Retrofit 进行 HTTP 通信

- 拦截器：添加公共请求头、处理错误码
- 转换器：GsonConverterFactory

认证机制： **【亮点】** 多重安全机制保证用户数据安全

- 登录认证：JSESSIONID (Cookie 管理)
- 权限验证：Bearer Token (基于 JWT)
- 密码加密：SHA-256 哈希 (加盐处理)
- 验证码机制：Base64 编码生成图形验证码

四、项目功能

4.1 启动与页面导航

1. 启动时展示 Splash 页面，自动检测登录状态，已登录用户进入首页，未登录跳转至欢迎页与登录页。
2. 底部导航栏包含“首页”、“发布”、“消息”、“我的”四大模块，支持快速切换并保留页面状态。

4.2 注册与登录功能

1. 用户可通过手机号注册，填写用户名、密码等信息，支持实时格式校验 (用户名合法性、手机号、密码复杂度等)。
2. 登录采用手机号 + 密码方式，密码支持明文切换和错误提示，登录状态可持久化。

3. 所有密码使用 SHA-256 加密后传输，保障账户安全。

4.3 首页展示与失物详情

1. 首页展示按时间倒序排列的失物信息卡片，支持上下滑刷新与加载。
2. 点击卡片查看详情，包括失物信息、图片、联系方式（电话/私信）与评论区。
3. 支持评论与回复、发帖人操作（删除、标记为“已找回”等），并动态显示可用联系选项。

4.4 失物信息发布

1. 发布页填写失物名称、类别、时间、地点、描述、紧急程度，并支持上传最多 3 张图片。
2. 支持“发布”与“存草稿”功能，退出前提供操作确认提示。
3. 再次进入发布页自动载入草稿，支持继续编辑发布。

4.5 评论与私信功能

1. 用户可对失物进行评论与回复，展示用户名与时间。
2. 提供一对一私信功能，支持聊天时间记录、头像显示、未读消息提示与标记已读操作。

4.6 搜索与筛选功能

1. 支持根据名称、类别、时间、地点等条件搜索失物信息，保留并管理搜索历史。
2. 搜索结果可精确定位目标失物，提升查找效率。

4.7 消息与通知功能

1. 展示用户私信会话，显示头像、昵称、最新消息与未读提示。

2. 聊天页面支持时间标记与聊天记录展示，无消息时显示“暂无消息”。

4.8 个人信息与账户管理

1. 用户在“我的”页面可查看与编辑昵称、手机号、邮箱、头像等信息。
2. 可通过手机号验证修改密码，查看发布记录并管理失物状态。
3. 可安全退出登录，清除本地身份信息并返回登录页。

五、运行流程

5.1 启动与登录流程

1. 应用启动

- 用户点击 App 图标后，首先显示 Splash 启动页
- 启动页自动检查本地会话状态
- 判断用户是否已登录，

若未登录，跳转至欢迎页面

若已登录，跳转至首页



图 1 Splash 页面

2. 未登录状态

- 跳转到 Welcome 引导页，展示 App 简介
- 用户点击"登录"按钮后进入 Login 页面
- 在 Login 页面输入手机号和密码，点击登录进行验证

若验证失败，显示错误提示"账号或密码错误"

- 点击"注册"文字可跳转到注册页面



图 2-1 Welcome 页面



图 2-2 Login 页面

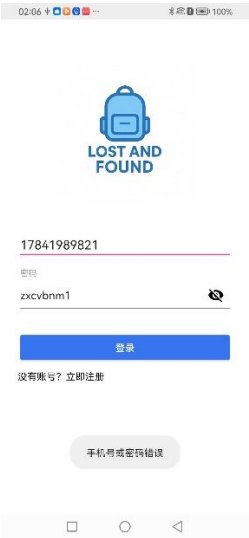


图 2-3 错误提示



图 2-4 注册页面

3. 已登录状态

- 直接跳转到 App 首页，加载最新失物信息列表



图 3 首页

5.2 注册流程

1. 信息填写

- 用户在注册页面依次填写：用户名、手机号、密码、确认密码
- 系统实时校验输入格式（如手机号长度、密码复杂度等）
- 若格式不通过，立即显示对应错误提示（如“用户名格式错误”）

2. 提交注册

- 所有字段验证通过后，点击“注册”按钮
- 调用后端注册 API，发送用户信息进行验证
- 注册成功后自动跳转到登录页面
- 若注册失败（如用户名已存在），显示具体失败原因

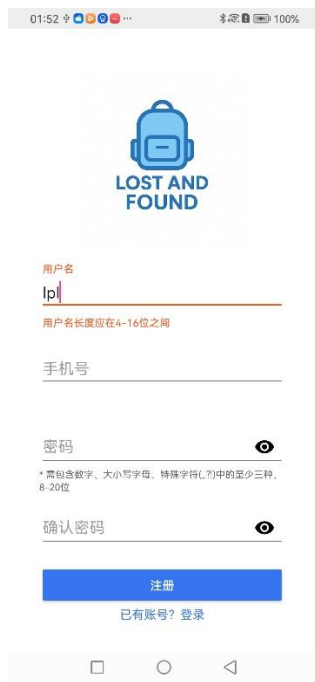


图 4-1 用户名错误提示



图 4-2 手机号错误提示



图 4-3 密码复杂度错误提示



图 4-4 注册成功

5.3 失物信息发布流程

1. 进入发布页面

- 点击底部导航栏 "发布" 图标

2. 填写发布信息

- 依次填写：失物名称、类别、丢失时间、丢失地点、详细描述、紧急程度
- 点击 "图片上传" 按钮，从相册选择图片（最多 3 张）



图 5 发布页面

3. 发布操作

- 点击 "发布" 按钮时，系统校验必填字段
- 若字段为空，显示 "xxx 不能为空" 提示
- 校验通过后调用 API 上传数据和图片
- 发布成功后自动跳转到首页
- 发布失败则显示具体错误原因（如网络异常）



图 6 发布成功提示

4. 草稿功能

- 点击 "存草稿" 按钮，将当前填写内容保存到本地草稿箱
- 下次进入发布页可选择恢复草稿继续编辑
- 草稿在成功发布后自动删除



图 7 存草稿功能

5. 退出发布页面功能

- 点击“退出”按钮，弹出退出提示
- 若点击“返回”，则回到编辑页面
- 若点击“继续退出”，则返回主页



图 8 退出提示页面

5.4 失物详情交互流程

1. 信息展示

- 从首页点击失物卡片进入详情页
- 页面加载失物基本信息（名称、类别、时间、地点等）
- 展示上传的图片
- 加载评论列表（按时间倒序排列）

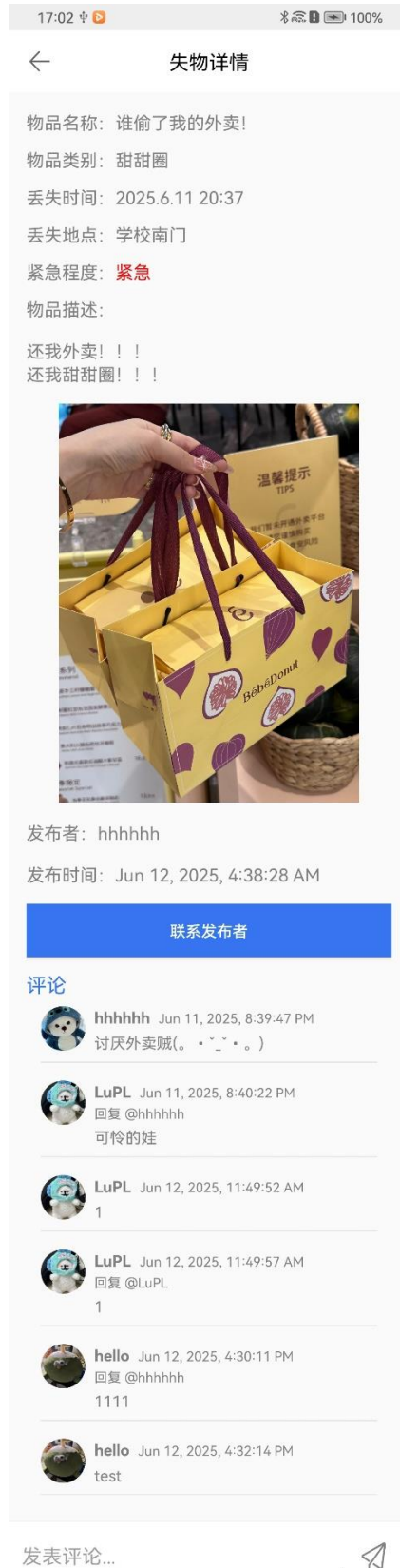


图 9 失物详情页面

2. 用户操作

- **普通用户**：可发表评论、回复他人评论（图 9 评论区）
- **发布者**：除普通操作外，还可修改失物状态（紧急/一般/已找回）、删除帖子



图 10-1 发布者操作



图 10-2 修改失物状态

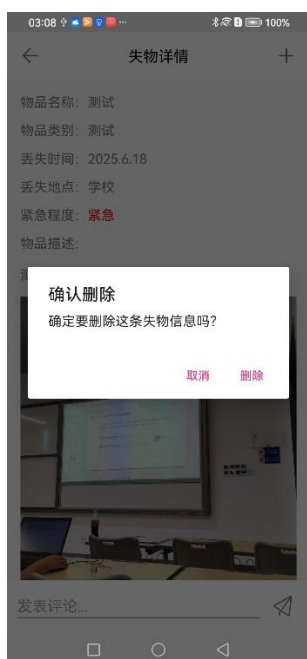


图 10-3 删除提示



图 10-4 删除成功

3. 联系功能

- 点击"联系"按钮，根据发布者设置显示：电话、私信两种方式
- 选择电话时，调用系统对应功能
- 选择私信时，跳转到与发布者的聊天页面



图 11-1 联系发布者



图 11-2 拨号页面



图 11-3 私信页面

5.5 私信交互流程

1. 进入聊天页面

- 从消息列表点击会话进入
- 或从详情页点击"私信"按钮进入
- 页面加载历史聊天记录

(见图 11-3)

2. 发送消息

- 在输入框输入文字内容
- 点击"发送"按钮，调用消息发送 API



图 12 信息发送页面

3. 接收消息

- 当对方发送消息时，系统自动推送通知
- 聊天页面实时刷新，显示新消息
- 消息列表页更新最新消息预览和未读计数

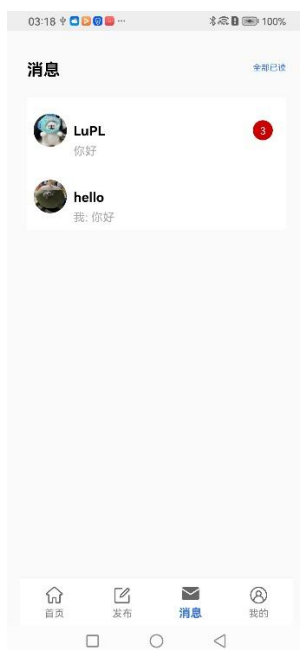


图 13-1 消息页面提示



图 13-2 对方私信页面

5.6 搜索与筛选流程

1. 进入搜索页面

- 点击首页顶部搜索框，跳转到搜索页面
- 页面自动加载最近 10 条搜索历史

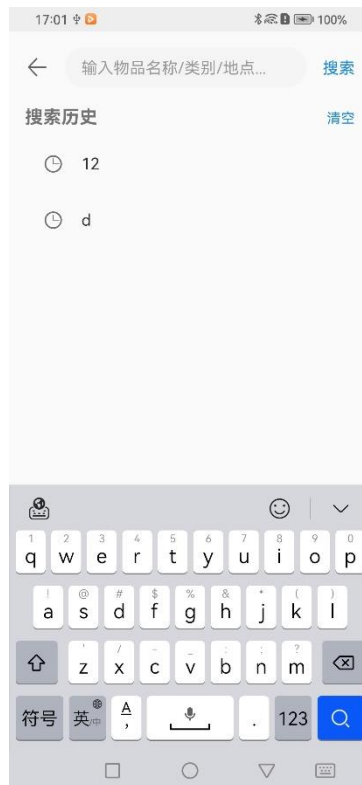


图 14 搜索页面

2. 执行搜索

- 在搜索框输入关键词（支持物品名称、类别、地点等）
- 点击搜索按钮，调用搜索 API 获取模糊搜索结果
- 结果列表按时间倒序展示



图 15 搜索结果页面

3. 搜索历史管理

- 点击历史记录可快速跳转至对应搜索结果页面
- 历史记录保存在本地 SharedPreferences 中
- 点击清除按钮可删除所有历史记录

5.7 个人中心操作流程

1. 查看个人信息

- 点击底部导航栏 "我的" 图标
- 页面显示用户头像、昵称、手机号、邮箱信息
- 下方展示功能菜单：个人设置、修改密码、我的发布等



图 16 “我的”页面

2. 修改个人信息

- 点击 “个人设置” 进入编辑页面
- 可修改昵称、联系方式、邮箱等信息
- 点击头像可上传新图片
- 提交修改后更新本地缓存和服务器数据



图 17 个人信息修改页面

3. 修改密码

- 点击 "修改密码" 进入验证页面
- 输入注册手机号，获取并验证验证码
- 验证通过后设置新密码（需符合复杂度要求）
- 提交成功后自动登出，需使用新密码重新登录



图 18 修改密码页面

4. 管理我的发布

- 点击 "我的失物" 查看已发布的失物列表
- 列表按时间排序，已找回的失物显示 "已找回" 标签
- 点击状态标签，可切换失物的找回状态
- 点击进入详情页，可修改失物状态或删除帖子

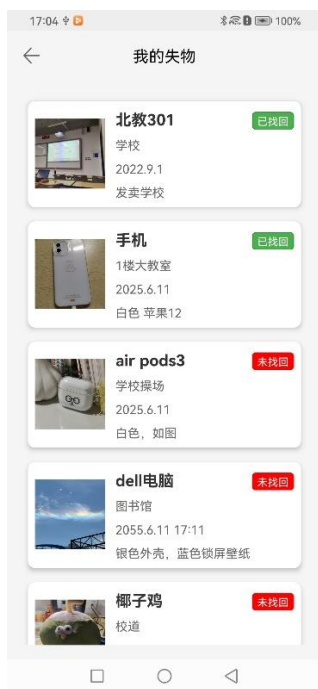


图 19-1 “我的失物”页面

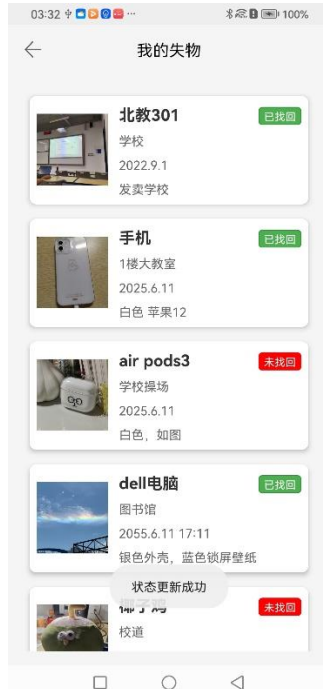


图 19-2 点击切换状态

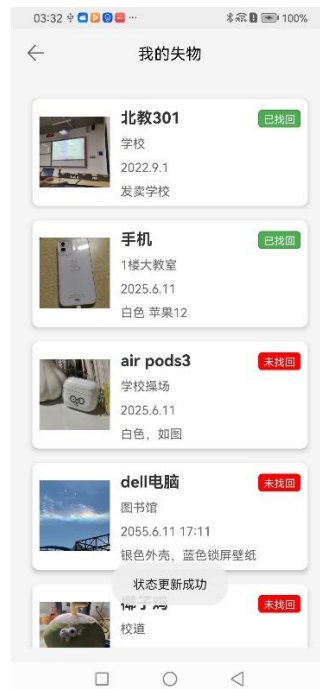


图 19-3 二次点击

5. 退出登录

- 点击 “退出登录” 按钮，弹出确认提示
- 确认后清除本地 Token 和用户信息
- 自动跳转到登录页面



图 20 “我的”页面

六、数据表

本项目利用 MySQL 数据库存储数据。共有四张数据表，分别为用户表 User、失物信息表 LostItem、评论表 Comment 与私信表 Message。

表 1 User 表

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(32)	PRIMARY KEY	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	用户名
email	VARCHAR(100)		邮箱地址
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	加密后的用户密码
avatar_url	VARCHAR(255)		用户头像链接
phone	VARCHAR(15)		手机号
phone_verified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否验证手机号
email_verified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否验证邮箱
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

表 2 Comment 表

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(32)	PRIMARY KEY	评论唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	评论用户 ID, 关联 User 表
lost_item_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	所属失物 ID, 关联 LostItem 表
content	TEXT	NOT NULL	评论内容
reply_to_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	回复的评论 ID, 关联自身 Comment 表
created_at	DATETIME	NOT NULL	评论时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	最后更新时间

表 3 LostItem 表

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(32)	PRIMARY KEY	失物唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	发布者用户 ID, 关联 User 表
item_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	物品名称
description	TEXT		物品详细描述
category	VARCHAR(50)		物品分类
lost_location	VARCHAR(255)		丢失地点
lost_time	VARCHAR(50)		丢失时间
contact_info	VARCHAR(100)	NOT NULL	联系电话
picture_url	VARCHAR(255)		图片 URL (最多三张)
is_urgent	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否为紧急物品
is_found	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否已找回
created_at	DATETIME	NOT NULL	发布时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	最后更新时间

表 4 Message

字段名	类型	约束	说明
id	VARCHAR(32)	PRIMARY KEY	消息唯一标识
sender_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	发送者用户 ID, 关联 User 表
receiver_id	VARCHAR(32)	FOREIGN KEY	接收者用户 ID, 关联 User 表
content	TEXT	NOT NULL	消息内容
conversation_id	VARCHAR(100)	NOT NULL	会话 ID
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	消息是否已读
created_at	DATETIME	NOT NULL	消息发送时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	最后更新时间

七、项目中的难点及亮点

7.1 项目难点

1. 双重认证机制整合

需要同时维护 Cookie (JSESSIONID) 和 Token 两种认证方式，确保 Android 客户端与 Tomcat 服务器的认证状态同步

2. 实时评论系统

需要保证评论区能实时显示新评论，且支持嵌套回复。

7.2 项目亮点

1. 前后端分离架构设计

客户端采用 Retrofit 进行 HTTP 通信，服务端基于 Java Servlet 自建 RESTful 接口，接口传参格式多样（表单/JSON），保证了 Retrofit 与后端参数映射完全匹配。

2. 安全体系设计

项目采用 JSESSIONID、JWT、SHA-256 加盐加密等多重安全机制。密码存储方面，客户端使用 SHA-256 加盐加密，服务端二次加密存储保证密码安全。同时，Base64 图形验证码的使用，Token 的验证等进一步保障用户的数据安全。

3. 完整的业务流程闭环

从失物发布、搜索筛选、评论互动到私信联系，形成完整业务链路；失物信息草稿保存与恢复、失物状态（已找回/紧急）动态标记等功能的实现，进一步提升用户体验。